Reporte general del proyecto

Abandono académico en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (UdeC): qué medimos, por qué y con qué

Aníbal Olivera Morales y Yannely V. Salas Gutiérrez

13 de noviembre de 2026

1 El proyecto en una página

Pregunta. ¿La forma en que los estudiantes se relacionan entre sí (con quiénes pasan tiempo, a quiénes piden ayuda y con quiénes estudian), junto con cómo viven sus estudios, ayuda a anticipar quiénes dejan su carrera?

Marco teórico. El modelo de integración de Tinto (1975): un estudiante persiste cuando está integrado en el sistema **académico** y en el **social** de la universidad. La novedad del proyecto es medir la integración social también desde afuera, con redes de estudiantes, y no solo con lo que cada persona declara.

Hipótesis (informe de agosto de 2026). «Entre las dos cohortes estudiadas, aquella cuya red de afinidad y colaboración presente una mayor fragmentación estructural —caracterizada por un mayor número de componentes desconectados, menor densidad global y una mayor proporción de nodos con baja centralidad— exhibirán una menor cohesión e integración social, lo que se asocia con una mayor tasa de deserción a nivel de cohorte.»

Al ampliar el estudio a toda la facultad y a tres olas, también se puede estudiar a nivel individual: si la posición en la red y la integración declarada predicen la intención de abandono, y esta, la deserción observada.

Diseño.

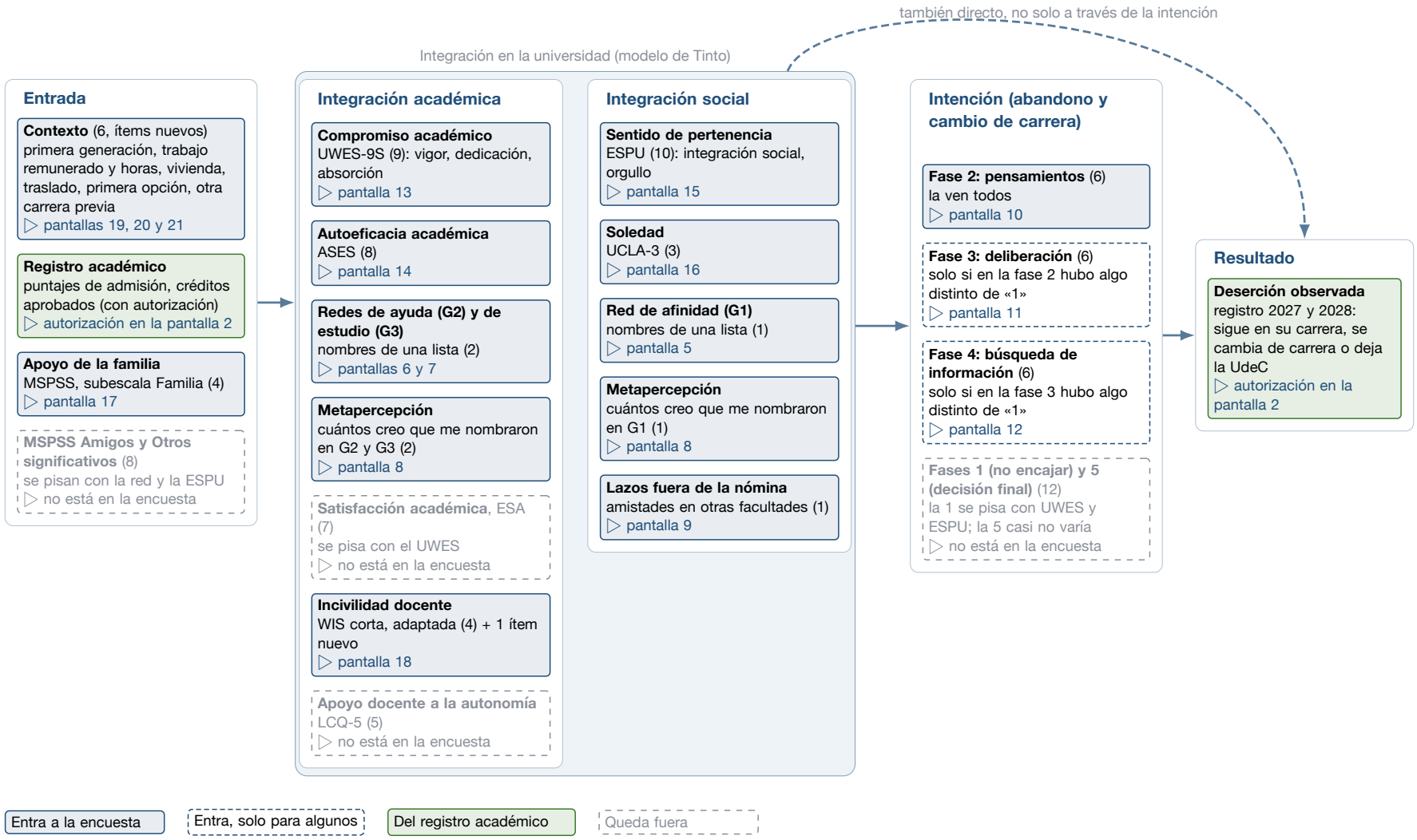
- **Población:** estudiantes de todas las carreras de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (CFM) matriculados en 2026. Esperamos unos 350 respondientes.
- **Tres olas**, una por semestre: 2026-II, 2027-I y 2027-II. Cada encuesta toma entre 10 y 15 minutos y se envía por el correo UdeC.
- **Deserción observada** en el registro académico (matrícula en 2027 y 2028), con autorización explícita de cada participante. No se infiere de quién deja de responder.
- **Aplicación propia** en lugar de Google Forms. Los análisis usan códigos, nunca nombres.

Equipo. Dr. Hernán Astudillo (investigador responsable), Claudio Faúndez, Yannely Salas y Aníbal Olivera.

Estado (13 de noviembre). Al instrumento le faltan dos datos de contacto. El consentimiento 2.0 se envía al Comité de Ética (CEBB) la semana del 16 de noviembre; la encuesta, el 1 de diciembre.

2 Mapa de constructos

Todo lo que estudiamos, ordenado según el modelo de Tinto: entrada, integración académica y social, intención y deserción. Entre paréntesis, el número de ítems; con ▷, la pantalla de `preguntas-encuesta.pdf` donde están. Todo se mide en cada ola (2026-II, 2027-I y 2027-II).



3 Constructos que medimos

3.1 Resultado: deserción e intención

Constructo	Qué capta y por qué	Instrumento	Ítems y formato	Validación
Deserción observada	Si la persona sigue en su carrera, se cambió a otra o dejó la UdeC. Es lo que queremos predecir.	Registro académico, matrícula en 2027 y 2028 (con autorización)	No se pregunta	—
Intención de abandono y de cambio de carrera	El paso previo a la deserción. Es continua y se mide en cada ola, lo que da potencia estadística (con 350 respondientes habría quizás 35 a 70 deserciones en tres semestres) y permite ver el mecanismo. Distingue dejar los estudios universitarios de cambiarse de carrera.	Bäulke et al. (2022), validación chilena de López-Angulo et al. (2025)	Fases 2 a 4: entre 6 y 18 ítems, según las respuestas. Acuerdo de 1 a 7	N = 641 estudiantes chilenos de primer año; ω entre .83 y .97 por fase

La escala original describe la decisión de abandonar como un proceso de cinco fases: percibir que uno no encaja, pensar en dejar o cambiarse, deliberar, buscar información y decidir. Usamos las fases 2, 3 y 4, cada una en su pantalla, con abandono arriba y cambio de carrera debajo. La fase 2 la ve todo el mundo; las otras dos se abren solo para quien marcó algo distinto de «1» en la fase anterior. Así, quien no piensa en irse responde 6 ítems, y quien sí, hasta 18.

3.2 Redes de estudiantes

Son el aporte distintivo del proyecto. Siguen el formato usual de los *generadores de nombres* del análisis de redes sociales en cursos y escuelas:

- **Una relación por pregunta**, con un período de referencia: las instrucciones dicen que todo es sobre este semestre.
- **Se reconoce en una lista, no se recuerda de memoria.** Cada pregunta muestra la nómina completa de la CFM, agrupada por año de ingreso, con un buscador por nombre. Quien responde no aparece en la lista: su nombre queda fuera desde la pantalla de identificación.
- **Casillas, con un máximo amplio de 15** para no truncar las redes de quien tiene muchos vínculos. Solo al llegar a 15 aparece un aviso y las demás casillas se desactivan. Si no hay nadie, se marca «No hay nadie», que se guarda como una respuesta (cero vínculos) y no como un dato faltante.
- **Cada marca es un vínculo con dirección**, de quien marca a quien es marcado. Se exporta como una lista de vínculos con códigos, nunca con nombres. Quien no responde igual es parte de la red: otros pueden haberlo marcado.

Las preguntas son nuevas (reporte del semestre 2026, §2.6).

Constructo	Pregunta (resumida)	Qué capta
Red de afinidad (G1)	Con quiénes pasas tiempo o conversas de temas que no son de la universidad	Integración social, vista desde afuera

Constructo	Pregunta (resumida)	Qué capta
Red de ayuda (G2)	A quiénes sueles pedirles ayuda cuando no entiendes una materia o un ejercicio	Integración académica: quién es recurso para quién
Red de estudio (G3)	Con quiénes estudias o resuelves guías y tareas	Integración académica: colaboración
Metapercepción (una por red)	Cuántas personas crees que te marcaron a ti	Sentirse integrado, visto como competente y como compañero de estudio. Se compara con lo que dice la red; nadie recibe nunca cuántas personas lo marcaron de verdad
Lazos fuera de la nómina	Cuántas amistades cercanas tienes en la UdeC fuera de la CFM (0, 1 a 2, 3 a 5, 6 o más)	La integración social que la red de la CFM no ve: es común tener amistades en otras facultades

Con estas redes se calculan, por cohorte, la fragmentación de la hipótesis original (componentes, densidad, centralidad) y, por persona, su posición: cuántos la nombran, si queda aislada, si sus vínculos están dentro o fuera de su cohorte.

3.3 Escalas validadas

Todas se aplican completas (o como una subescala que es un factor propio en su validación) y con el formato de respuesta original. Los ítems se copian textuales del artículo.

Constructo	Qué capta y por qué	Escala	Ítems y formato	Validación
Compromiso académico	Energía, dedicación y concentración en los estudios. Calza con el compromiso con la meta de titularse de Tinto.	UWES-9S (Schaufeli y Bakker, 2003; texto del manual en español)	9 (vigor, dedicación, absorción). Frecuencia de 0 a 6	Chile: Carmona-Halty et al. (2019), N = 1.502, α = .90, invarianza por sexo
Autoeficacia académica	Confianza en poder cumplir con las exigencias de la carrera. De los mejores predictores de permanencia.	ASES (Chemers et al., 2001)	8. Acuerdo de 1 a 7 (etiquetas por confirmar)	Chile: Calderón Carvajal et al. (2019), N = 4.950, α = .82
Sentido de pertenencia	Sentirse aceptado e incluido en la universidad: la versión *sentida* de la integración social.	ESPU (Alonso García y González Ortiz de Zárate, 2024)	10 (integración social, orgullo). Acuerdo de 1 a 7	España: N = 812, α = .83 y .78
Incivilidad docente	Trato descortés de profesores (no escuchar, interrumpir, ignorar, burlarse, descalificar). Tinto incluye la calidad de las interacciones con docentes; en Sharif-Nia et al. (2023) el acoso de docentes aumenta la intención de abandono a través de la pertenencia y la satisfacción.	WIS corta (Cortina et al., 2001), adaptada a docentes y a «este semestre», más 1 ítem nuevo	4 + 1. Frecuencia de 1 a 5	España: Di Marco et al. (2018), N = 407 trabajadores, α = .75. Sin validación en estudiantes

Constructo	Qué capta y por qué	Escala	Ítems y formato	Validación
Soledad	Tener menos relaciones, o menos cercanas, de las que uno quisiera. Comparada con la red, separa a quien está aislado de quien se siente aislado.	UCLA-3 (Hughes et al., 2004)	3. Frecuencia de 3 puntos	España: Trucharte et al. (2023), N = 1.951, α = .82
Apoyo de la familia	El apoyo que viene de fuera de la universidad, que la red no ve.	MSPSS, subescala Familia (Zimet et al., 1988)	4. Acuerdo de 1 a 7	Chile: López-Angulo et al. (2021), N = 1.975 universitarios, α = .90

3.4 Contexto y registro académico

Constructo	Cómo se obtiene	Por qué
Primera generación	Pregunta: si alguno de los padres estudió en la educación superior	Recursos y orientación familiar sobre la universidad
Trabajo remunerado	Pregunta, y si trabaja, cuántas horas a la semana	Compite con el tiempo de estudio y de integración
Vivienda y traslado	Dos preguntas: con quién vive y cuánto demora en llegar	Condicionan cuánto tiempo pasa en el campus
Preferencia y trayectoria	Dos preguntas: si la carrera fue su primera opción y si estudió otra antes	Compromiso inicial con la carrera
Admisión y rendimiento	Registro académico: puntajes de admisión y créditos aprobados	Características de entrada y el predictor más fuerte de retención en un estudio previo en la Facultad de Ingeniería de la UdeC. No se preguntan, para no alargar la encuesta

4 Constructos que quedan fuera

Constructo	Escala revisada	Por qué queda fuera	Cuándo reabrir
Satisfacción académica	ESA (Lent et al., 2007); Chile: Vergara-Morales et al. (2018), N = 608, 7 ítems	Se pisa con el UWES: varios ítems casi se repiten, y con 350 casos no podríamos separar sus efectos. Además, la versión chilena pregunta por «esta asignatura», no por la carrera	Si Medrano nos envía la versión referida a la carrera. Entonces la elección entre UWES y ESA sería teórica
Apoyo docente a la autonomía	LCQ-5 (Núñez et al., 2012), N = 422, 5 ítems	Pertinencia baja; pregunta por un profesor en particular. El ítem 9 de la ESPU ya mira a los docentes	Si la primera ola muestra que la relación con docentes pesa
Apoyo de amigos y de otros significativos	MSPSS, subescalas Amigos y Otros significativos (8 ítems)	No distinguen si los amigos son de la universidad y se pisan con la red y con la ESPU	—

Constructo	Escala revisada	Por qué queda fuera	Cuándo reabrir
No encajar en la carrera	Fase 1 de las escalas de intención (6 ítems)	Su contenido se pisa con el UWES y la ESPU: inflaría la relación entre predictores e intención	—
Decisión final de abandonar	Fase 5 de las escalas de intención (6 ítems)	Casi todos marcan «1» (en la validación, curtosis cercana a 20), y quien ya decidió probablemente no responda las olas siguientes. La deserción se ve en el registro	—

También revisamos y descartamos: la «ESPU» peruana de Correa-Rojas et al. (2024), que con la misma sigla es otra escala (escolar, con un factor de respeto a las normas); la traducción de la MSPSS de Arechabala y Miranda (2002), hecha con adultos mayores (usamos el texto de López-Angulo et al., 2021); y las dos versiones de la ESA de Medrano, que no publican sus ítems o miden otra cosa.

5 Largo de la encuesta

> **22 pantallas, entre 10 y 15 minutos.** Las escalas suman entre 45 y 57 ítems (unos 5 a 6,5 minutos a 7 segundos por ítem), según cuántas fases de intención vea cada persona. El resto es el consentimiento, la identificación, las tres preguntas de redes con su metapercepción y seis preguntas de contexto, de a dos por pantalla.

Bloque	Ítems	Pantallas
Bienvenida, consentimiento (con autorización del registro) e identificación	2	3
Redes: instrucciones, G1, G2, G3, metapercepción y lazos fuera	7	6
Intención de abandono y de cambio de carrera	6 a 18	1 a 3
UWES-9S, ASES, ESPU, UCLA-3, MSPSS Familia e incivilidad	39	6
Contexto y cierre con comentario abierto	7 a 8	4

6 Qué podremos responder

Lo que sigue es el plan de análisis en grandes líneas; se afinará con los datos de la primera ola.

- **A nivel de cohorte (hipótesis original):** si las cohortes con redes más fragmentadas tienen más deserción.
- **A nivel individual:** si la posición en la red y las escalas predicen la intención y la deserción observada, y si el efecto pasa por la intención (mediación) o es también directo.

- **Aislamiento visto desde afuera y sentido desde adentro:** comparar la red con la UCLA-3 y la ESPU, y la metapercepción con cuántas personas nombraron de verdad a cada quien.
- **Con tres olas:** separar **selección** (quien piensa irse se va aislando) de **influencia** (la intención se contagia entre amigos), con modelos de coevolución de red y conducta (RSiena).
- **Abandono frente a cambio de carrera:** si las redes y las escalas predicen distinto cada salida. Para esto el registro debe traer la carrera de matrícula, no solo si sigue matriculado.

7 Pendientes

1. **Consentimiento 2.0:** contacto de la Dirección de Servicios Estudiantiles (DISE), dónde se guardan los datos y por cuánto tiempo. Envío al CEBB la semana del 16 de noviembre.
2. **Contacto de apoyo estudiantil** en la pantalla final de la encuesta.
3. **Registro académico:** pedirlo con la carrera de matrícula. Si además queremos vía de admisión o beneficios, el consentimiento tiene que nombrarlos (hoy autoriza matrícula, puntajes de admisión y créditos aprobados).
4. **Etiquetas de la ASES:** confirmarlas con Calderón, o cerrar el pendiente.
5. **Con los datos de la primera ola:** revisar el ítem 7 de la ASES, el ítem 4 de las escalas de intención, la estructura de cada escala y las correlaciones entre constructos.

8 Referencias

Alonso García, S., y González Ortiz de Zárate, A. (2024). Validación de la Escala de Sentido de Pertenencia a la Universidad en España. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica*, 73(3), 5–17.

Bäulke, L., Grunschel, C., y Dresel, M. (2022). Student dropout at university: A phase-orientated view on quitting studies and changing majors. *European Journal of Psychology of Education*, 37(1), 853–876.

Calderón Carvajal, C., Carreño Mendoza, B., Micin Carvallo, S., y Urzúa Martínez, S. (2019). Estructura interna e invarianza métrica de la escala de autoeficacia académica ASES. *Salud & Sociedad*, 10(2), 164–172.

Carmona-Halty, M. A., Schaufeli, W. B., y Salanova, M. (2019). The Utrecht Work Engagement Scale for Students (UWES-9S): Factorial validity, reliability, and measurement invariance in a Chilean sample of undergraduate university students. *Frontiers in Psychology*, 10, 1017.

Chemers, M. M., Hu, L., y Garcia, B. F. (2001). Academic self-efficacy and first-year college student performance and adjustment. *Journal of Educational Psychology*, 93(1), 55–64.

Cortina, L. M., Magley, V. J., Williams, J. H., y Langhout, R. D. (2001). Incivility in the workplace: Incidence and impact. *Journal of Occupational Health Psychology*, 6(1), 64–80.

Di Marco, D., Martínez-Corts, I., Arenas, A., y Gamero, N. (2018). Spanish validation of the shorter version of the Workplace Incivility Scale: An employment status invariant measure. *Frontiers in Psychology*, 9, 959.

Hughes, M. E., Waite, L. J., Hawkley, L. C., y Cacioppo, J. T. (2004). A short scale for measuring loneliness in large surveys. *Research on Aging*, 26(6), 655–672.

Lent, R. W., Singley, D., Sheu, H.-B., Schmidt, J. A., y Schmidt, L. C. (2007). Relation of social-cognitive factors to academic satisfaction in engineering students. *Journal of Career Assessment*, 15(1), 87–97.

López-Angulo, Y., Muñoz-Inostroza, K., Sáez-Delgado, F., Chandia, E., Mella-Norambuena, J., y

Brito-Álvarez, F. (2025). Validation of scales to measure dropout and changing majors intentions of Chilean university students. *Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice*. https://doi.org/10.1177/15210251251360672

López-Angulo, Y., Pérez-Villalobos, M. V., Bernardo, A. B., Cobo Rendón, R., Sáez Delgado, F., y Díaz-Mujica, A. (2021). Propiedades psicométricas de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido en estudiantes universitarios chilenos. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica*, 58(1), 127–140.

Núñez, J. L., León, J., Grijalvo, F., y Martín-Albo, J. (2012). Measuring autonomy support in university students: The Spanish version of the Learning Climate Questionnaire. *The Spanish Journal of Psychology*, 15(3), 1466–1472.

Schaufeli, W. B., y Bakker, A. B. (2003). *UWES: Utrecht Work Engagement Scale. Manual en español, versión para estudiantes*. Universidad de Utrecht.

Sharif-Nia, H., Marôco, J., Rahmatpour, P., Allen, K. A., Kaveh, O., y Hoseinzadeh, E. (2023). Bullying behaviors and intention to drop-out among nursing students: The mediation roles of sense of belonging and major satisfaction. *BMC Nursing*, 22, 417.

Tinto, V. (1975). Dropout from higher education: A theoretical synthesis of recent research. *Review of Educational Research*, 45(1), 89–125.

Trucharte, A., Calderón, L., Cerezo, E., Contreras, A., Peinado, V., y Valiente, C. (2023). Three-item loneliness scale: Psychometric properties and normative data of the Spanish version. *Current Psychology*, 42, 7466–7474.

Vergara-Morales, J., Del Valle, M., Díaz, A., y Pérez, M. V. (2018). Adaptación de la Escala de Satisfacción Académica en estudiantes universitarios chilenos. *Psicología Educativa*, 24(2), 99–106.

Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., y Farley, G. K. (1988). The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. *Journal of Personality Assessment*, 52(1), 30–41.